# Mathematikvorkurs: Zusatzübung

**Fachbereich Mathematik**

**Anna-Lisa Ihrig**

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2026/2027
22.09.2026
Übungsblatt (MVK): Folgen

## Aufgabe A.1: Folgen - Verständnisfragen

a) Geben Sie ein Beispiel einer Folge an. Welche Eigenschaft macht eine Funktion zu einer Zahlenfolgen?

b) Geben Sie eine Funktion an, die keine Zahlenfolge beschreibt.

c) Welche Eigenschaften von Folgen haben Sie kennengelernt?

d) Geben Sie ein Beispiel einer monoton fallenden und beschränkten Folge an.

e) Geben Sie ein Beispiel einer Folge an, die weder nach oben, noch nach unten beschränkt ist.

f) Geben Sie ein Beispiel einer Folge an, die nach oben beschränkt ist.

g) Geben Sie eine Folge an, die nach oben durch 7 beschränkt ist.

## Aufgabe A.2: Eigenschaften von Folgen

Untersuchen Sie die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit

$$a_n = 15 - \frac{4n^3}{3^n}$$

auf Beschränktheit und Monotonie.
Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $0 < \frac{4n^3}{3^n} < 5$.

*Hinweis:* Eine Skizze des Funktionsgraphen, sowie eine Wertetabelle kann hilfreich sein.

## Aufgabe A.3: konvergente Folge

Wir betrachten die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ mit $a_n = 3 + \frac{1}{n^2}$. Wir wollen in dieser Aufgabe explizit nachweisen, dass die Folge gegen $a = 3$ konvergiert. Dazu gehen wir wie folgt vor:

a) Geben Sie eine Bedingung an $n_0 \in \mathbb{N}$ an, sodass für alle $\varepsilon > 0$ gilt $|a_n - 3| < \varepsilon$.

b) Schreiben Sie nun den Beweis auf:
Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $n_0 \in \mathbb{N}$ so, dass gilt $n_0 > \ldots$ *(Bedingung aus a) einsetzen)*. Dann gilt für alle $n \geq n_0$:

$$|a_n - 3| = \ldots \leq \ldots < \varepsilon.$$

Also ist die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergent und es gilt

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 3.$$

## Aufgabe A.4: Grenzwertsätze

Nutzen Sie die Grenzwertsätze und bekannte Grenzwerte, um die folgenden Grenzwerte zu bestimmen

a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{3}{n}+7\right)$

b) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(5\cdot\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$

c) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\left(2-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n\right)$

d) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{14n-3}{15+7n}\right)$

## Aufgabe A.5: bestimmte Divergenz

a) Geben Sie eine Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ an, die divergiert, aber nicht bestimmt divergiert.

b) Geben Sie eine Folge an, die bestimmt divergiert mit $\lim\limits_{n\to\infty}(b_n)=-\infty$.

c) Geben Sie eine Folge an, die bestimmt divergiert mit $\lim\limits_{n\to\infty}(c_n)=\infty$.